

OPAMP設計講座 第7回

一段増幅回路の応用

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

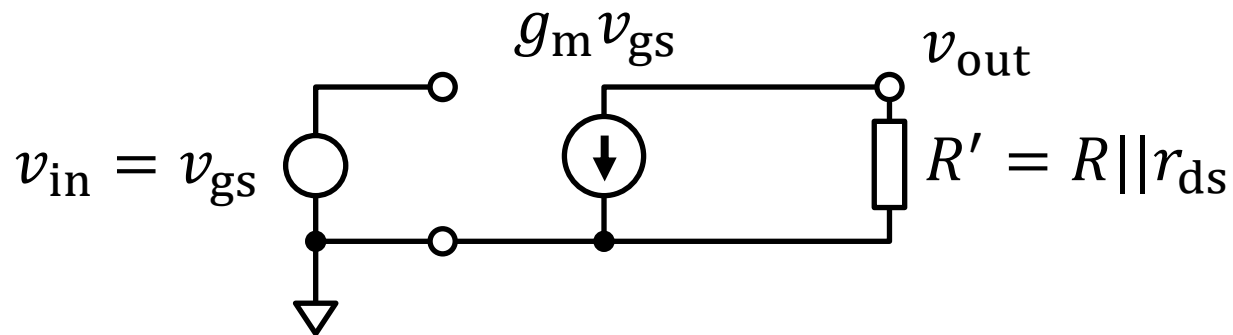
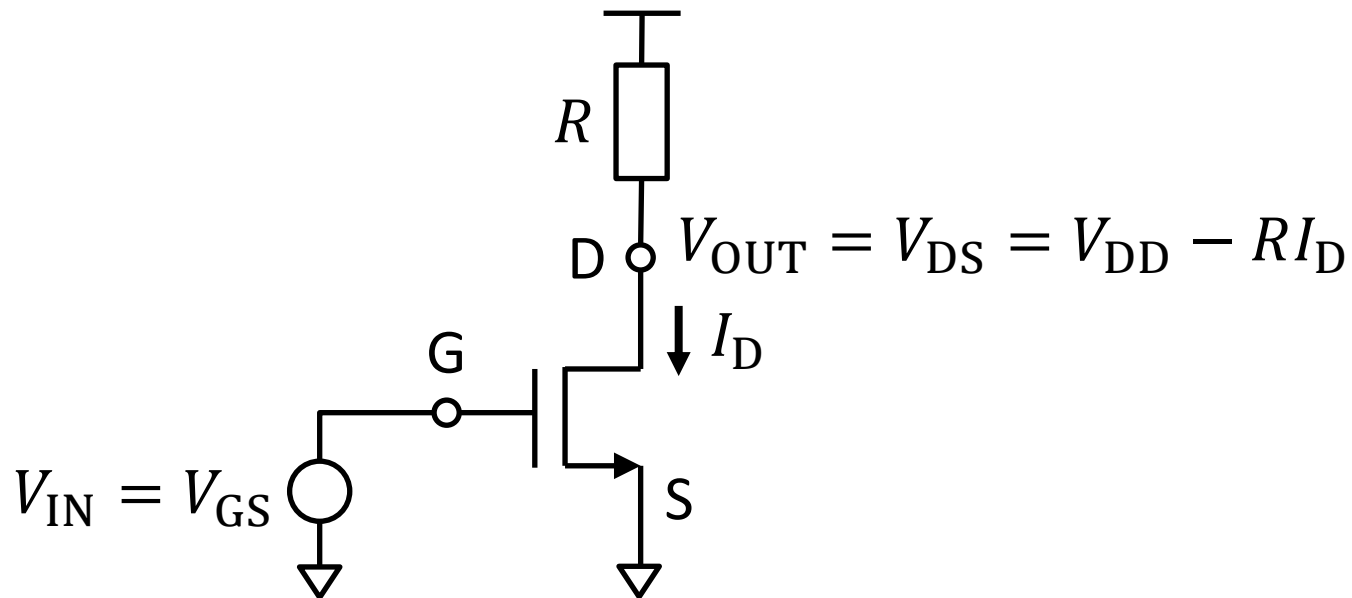
Copyright

Copyright 2025 土谷 亮 (Akira Tsuchiya), CC-BY 4.0

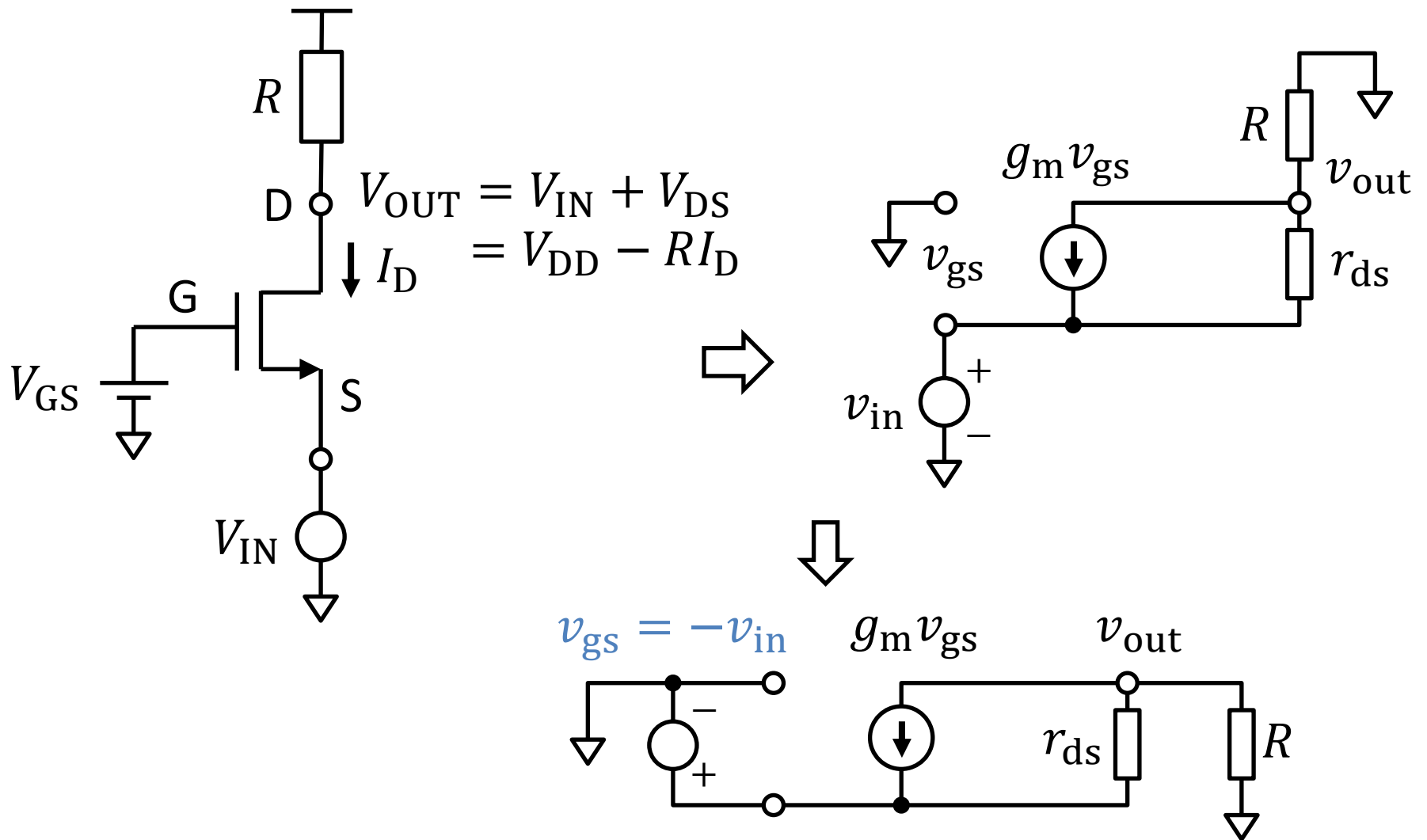


本資料はCC-BYライセンスによって許諾されています。
ライセンスの内容を知りたい方は
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja>
でご確認ください。

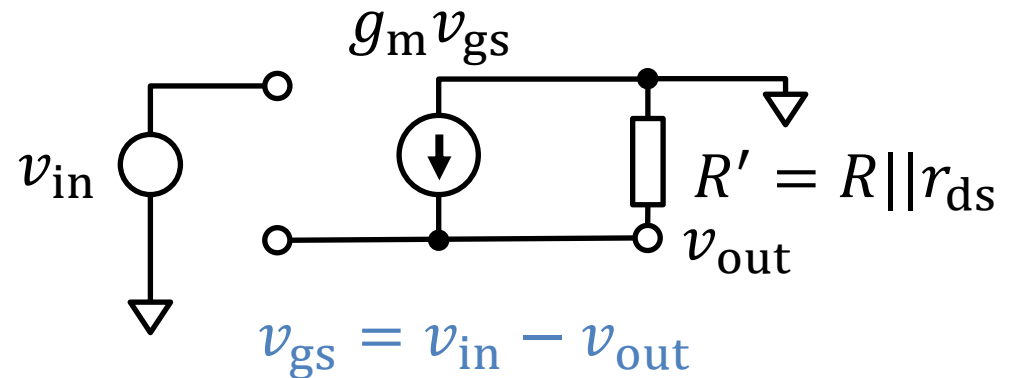
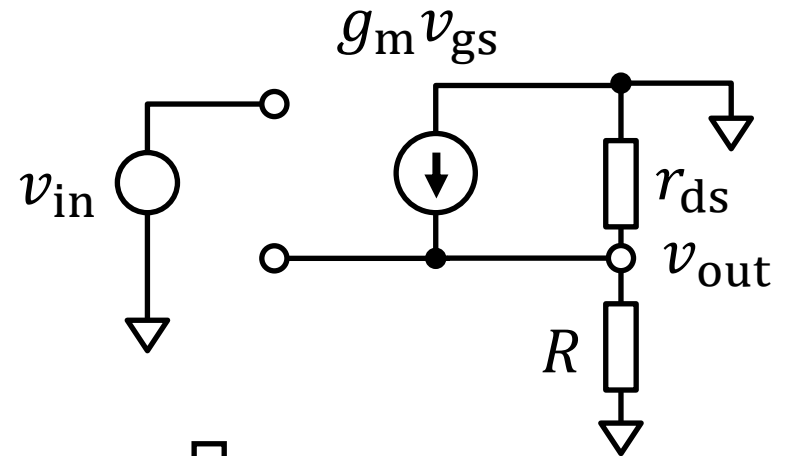
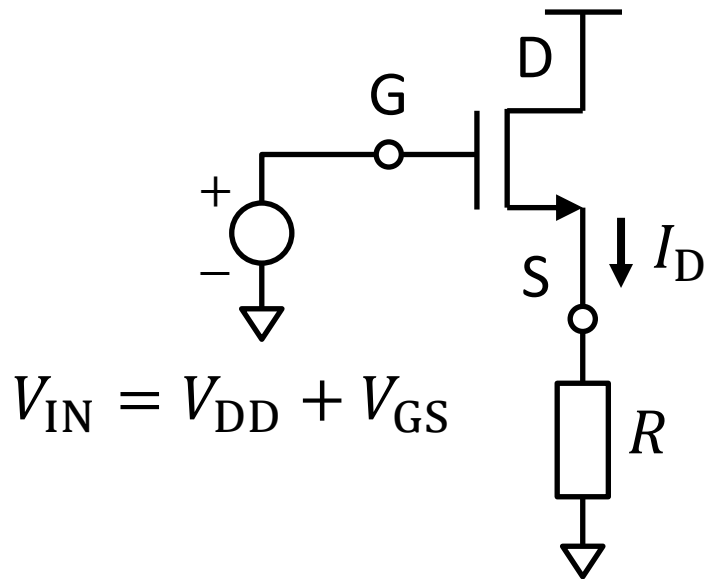
ソース接地増幅回路



ゲート接地増幅回路



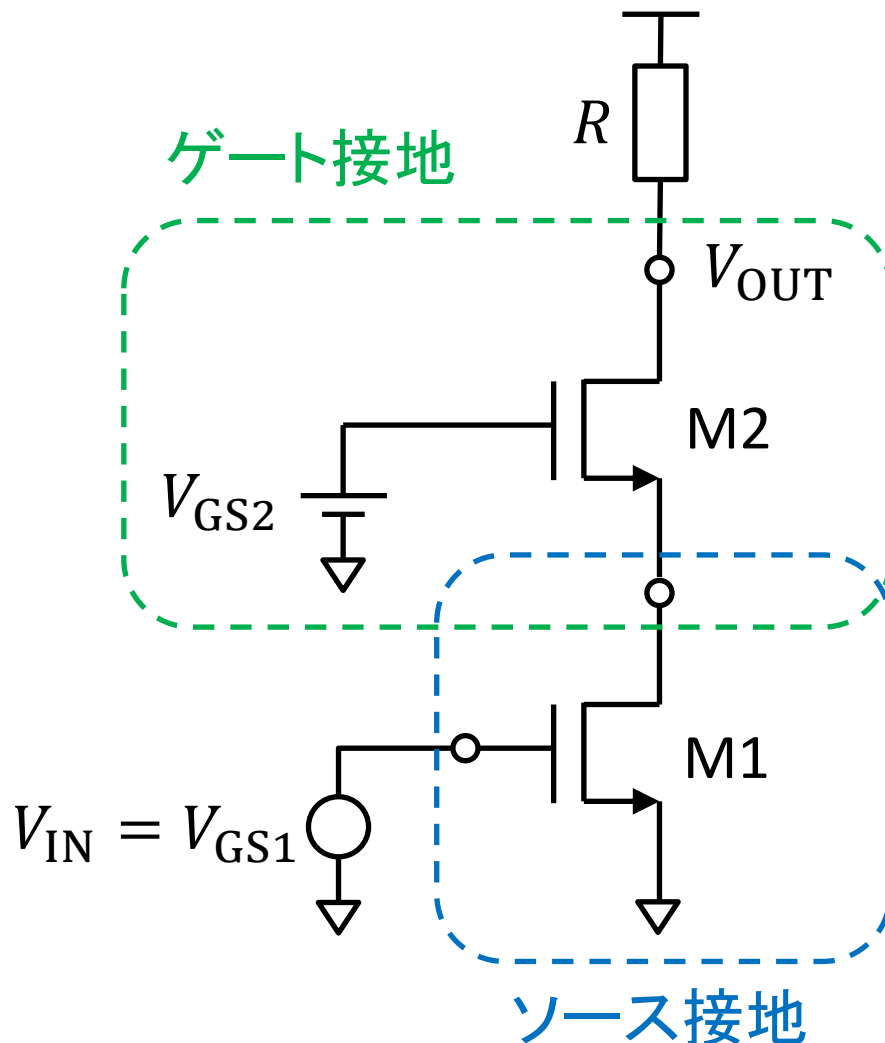
ソースフォロワ (ドレイン接地)



一段増幅回路まとめ

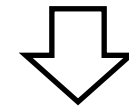
	ソース接地	ゲート接地	ドレイン接地 (ソースフォロワ)
利得 A_v	大きい・反転 $g_m R'$	大きい・非反転 $g_m R'$	$\cong 1$ ・非反転 $\frac{g_m R}{1 + g_m R} \cong 1$
入力Z Z_{in}	大きい ∞	小さい $\frac{1}{g_m}$	大きい ∞
出力Z Z_{out}	大きい R'	大きい R'	小さい $\frac{1}{g_m}$

カスコード接続 (Cascode Amp.)



電圧入力

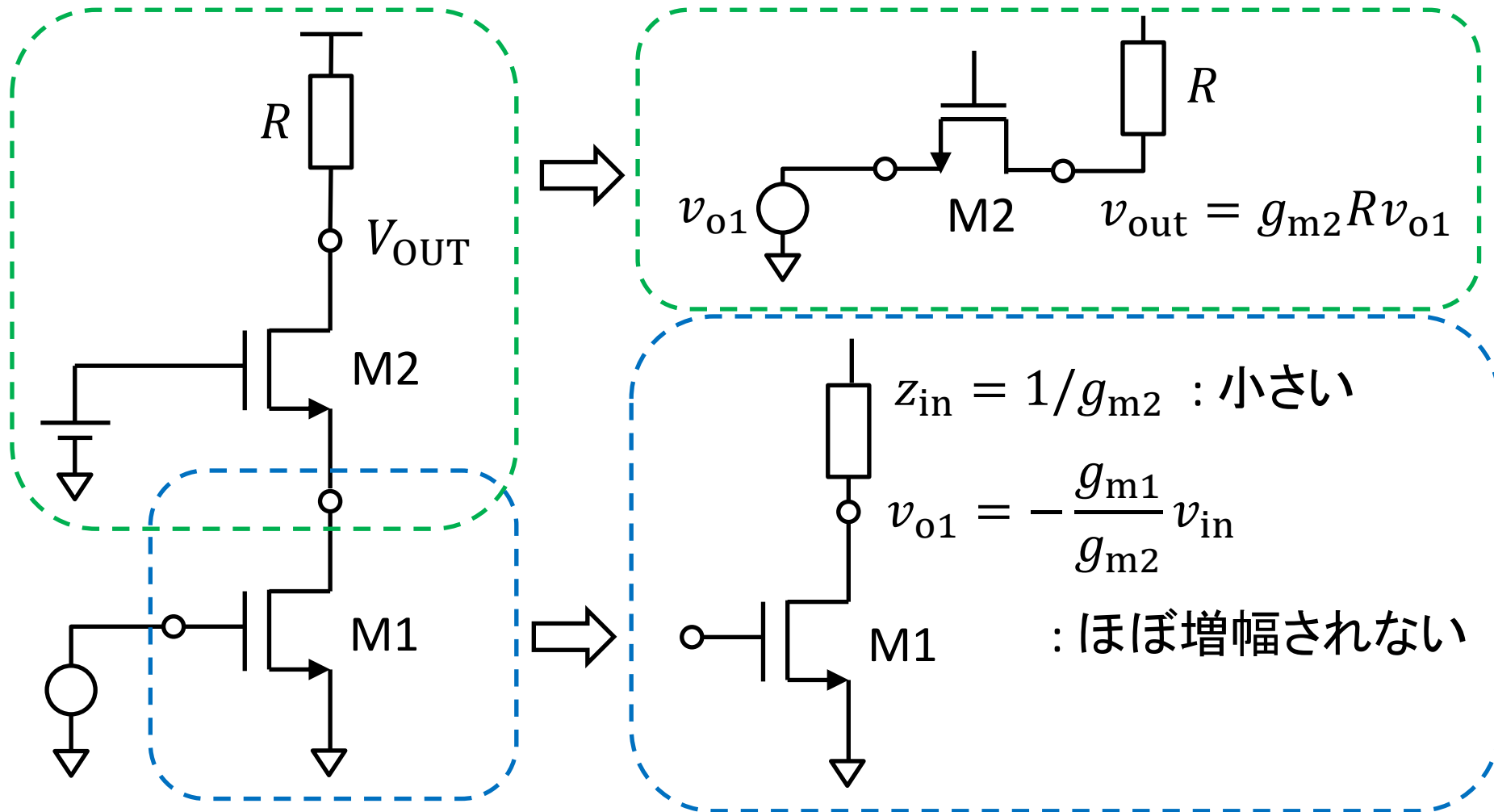
→ MOS で g_m 倍の電流
→ 負荷で出力電圧に変換



電圧入力

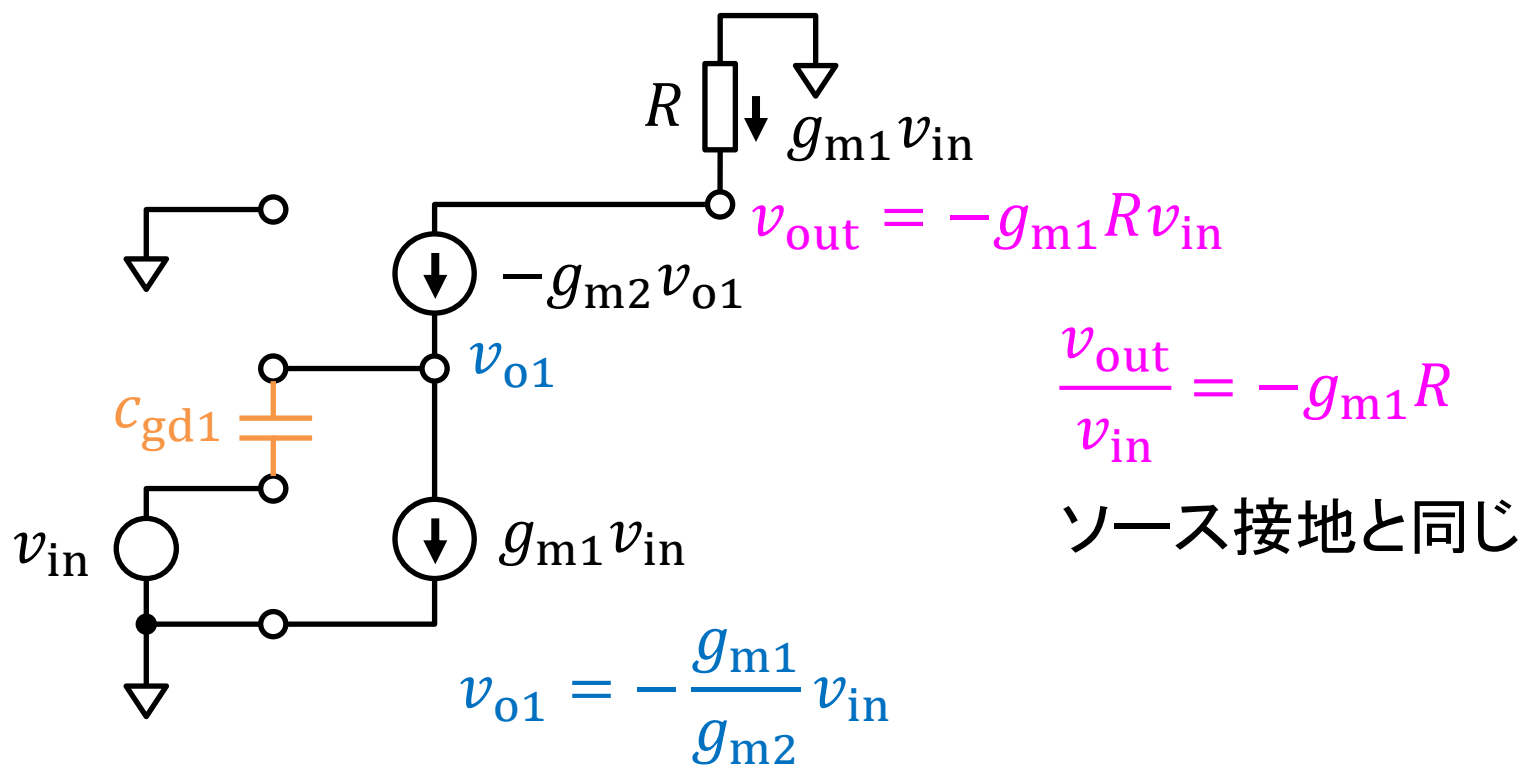
→ MOS で g_m 倍の電流
→ ゲート接地に電流入力
→ ゲート接地が電流出力
→ 負荷で出力電圧に変換

ざっくりとした動作



$v_{out} \cong -g_{m1}Rv_{in}$ ソース接地と同じ

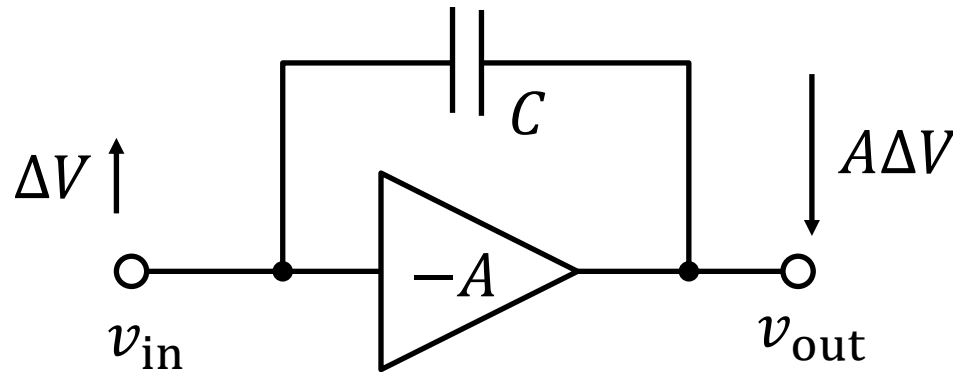
小信号等価回路



C_{gd1} に対するミラー効果が抑制される

ミラー効果 (Miller effect)

入力端子と出力端子の間をつなぐキャパシタンスはどう見えるか



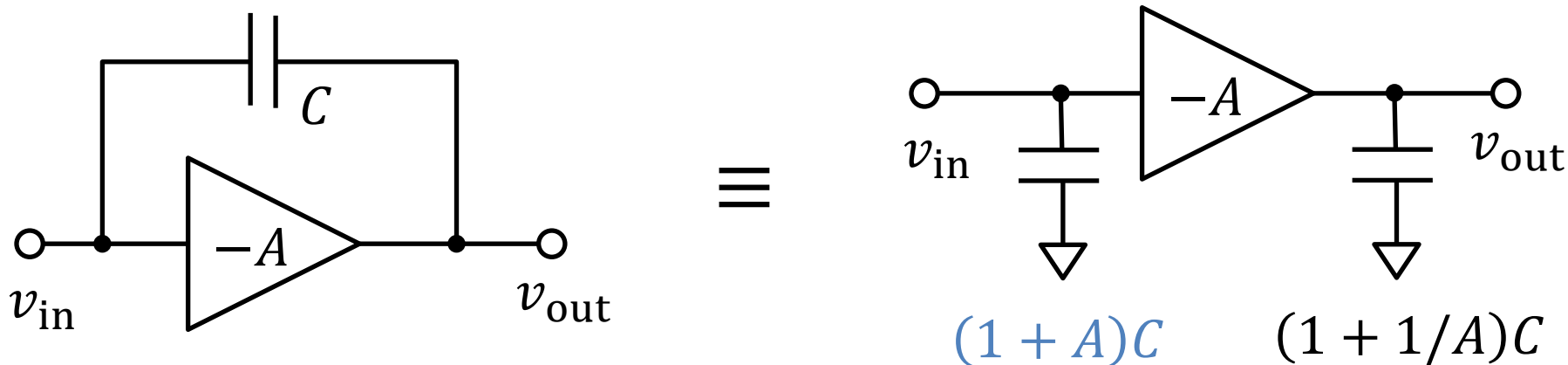
$v_{\text{out}} = -Av_{\text{in}}$ だから, 入力が ΔV 上がると出力は $A\Delta V$ 下がる

C の端子間電圧は $(1 + A)\Delta V$ 変化する

入力端子から C に流れ込む電荷量 $\Delta Q = C \times (1 + A)\Delta V$

$\Delta Q = (1 + A)C \times \Delta V$: 大きさ $(1 + A)C$ の対地容量と同じ

ミラー効果



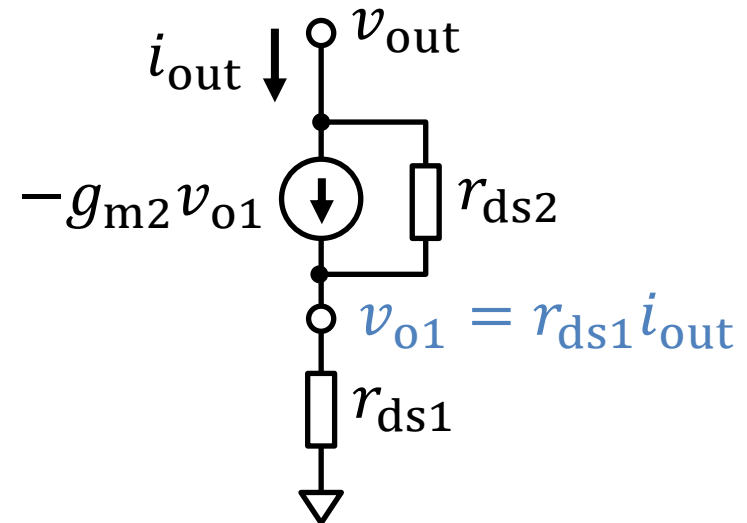
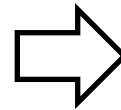
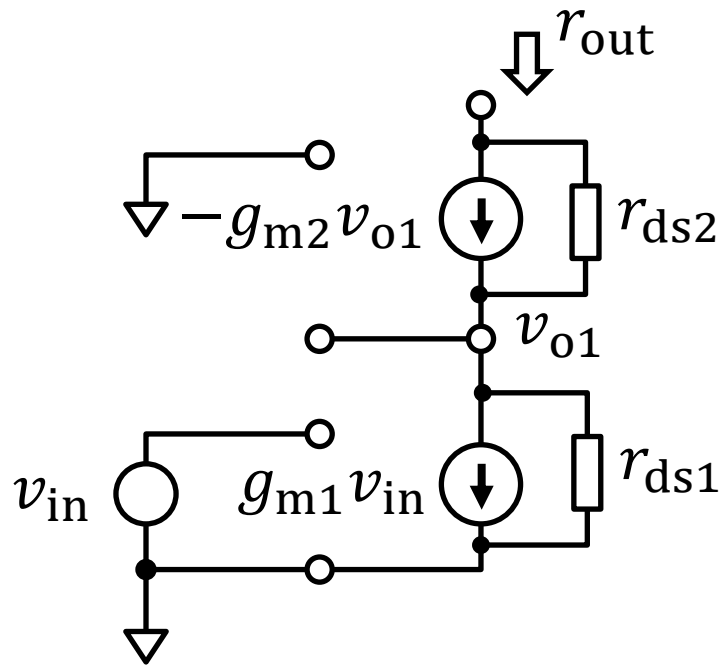
利得 $-A$ の増幅器の入出力をつなぐ容量は,
 $(1+A)$ 倍の対地容量に近似できる

ソース接地だと $A = g_m R \gg 1$

カスコードだと $A = g_{m1}/g_{m2} \cong 1$

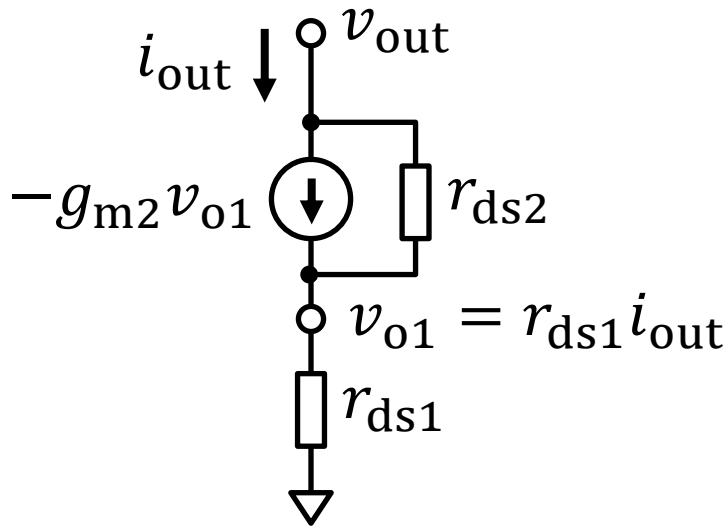
カスコード接続にすると同じ利得でも
実効的な入力容量を小さくできる

出力インピーダンス



$$i_{out} = -g_{m2}v_{o1} + \frac{v_{out} - v_{o1}}{r_{ds2}}$$

出力インピーダンス



$$i_{out} = -g_{m2}v_{o1} + \frac{v_{out} - v_{o1}}{r_{ds2}}$$

$$i_{out} = -g_{m2}r_{ds1}i_{out} + \frac{v_{out}}{r_{ds2}} - \frac{r_{ds1}i_{out}}{r_{ds2}}$$

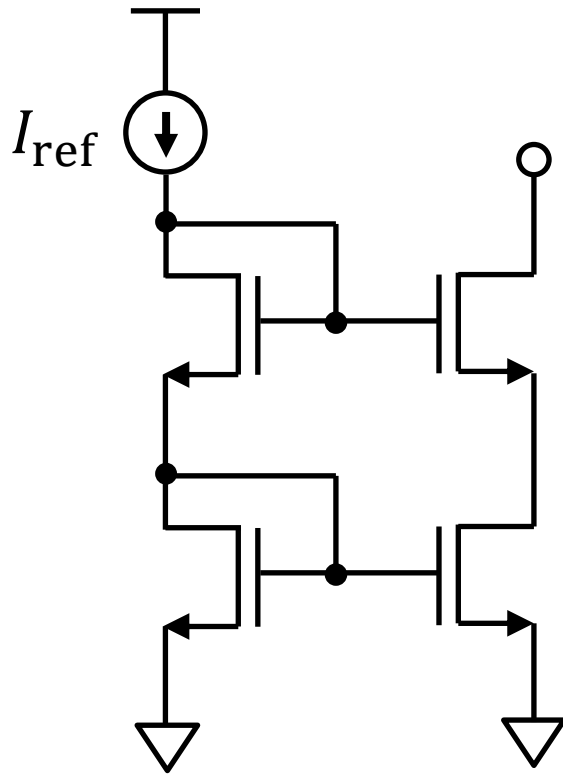
$$\left(1 + g_{m2}r_{ds1} + \frac{r_{ds1}}{r_{ds2}}\right)i_{out} = \frac{v_{out}}{r_{ds2}}$$

$$r_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} = r_{ds1} + r_{ds2} + g_{m2}r_{ds1}r_{ds2} \cong g_{m2}r_{ds1}r_{ds2}$$

ソース接地の $g_{m2}r_{ds2}$ (M2 の intrinsic gain) 倍

ほぼ理想電流源として振る舞う

カスコードカレントミラー



L を大きくする (z_{out} せいぜい数倍) より
はるかに強力 (z_{out} 数百倍) に
理想電流源に近づけることができる

ただし
動作可能電圧範囲は狭い

folded cascode とか high-swing cascode current mirror とか
いろいろ回避テクニックはある

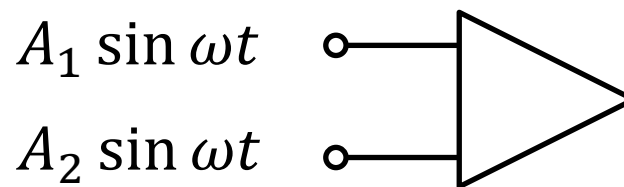
差動増幅回路

増幅回路の信号はバイアス (直流成分) と
小信号 (時間的に変動する成分) に分離することができる

「信号を分離してそれぞれの成分用の等価回路で解き、
結果を重ね合わせる」の考え方は他にも応用できる

周波数と位相は固定として、
2つ端子があったら入力信号の自由度は？

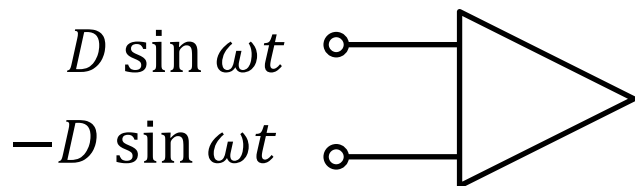
普通に考えれば
端子1の振幅 A_1 と
端子2の振幅 A_2



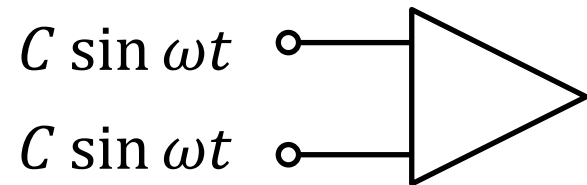
差動モード / 同相モード

モード: 複数の振動子からなる系で, 各振動子のこと
信号の構成要素

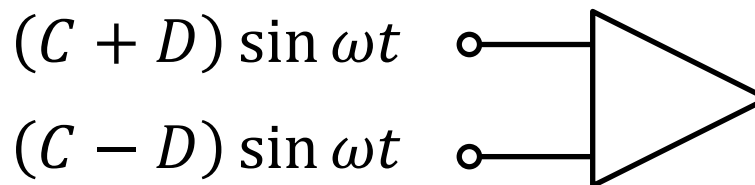
端子1・2が逆向きに動く信号
(差動モード, Differential)



端子1・2が同じ向きに動く信号
(同相モード, Common)



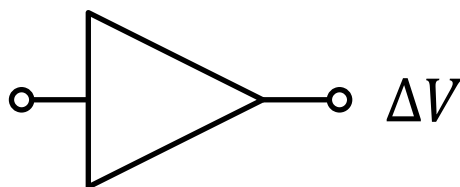
合成



C, D によって任意の波形 (A_1, A_2) を構成可能

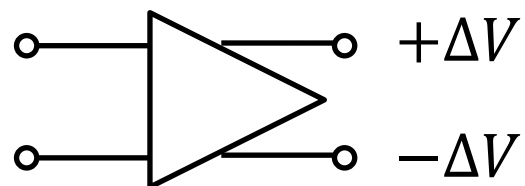
差動信号のメリット

差動信号: 2つの端子間の電位差を信号として扱う



単相信号 (シングルエンド)

信号の振幅は ΔV



差動信号

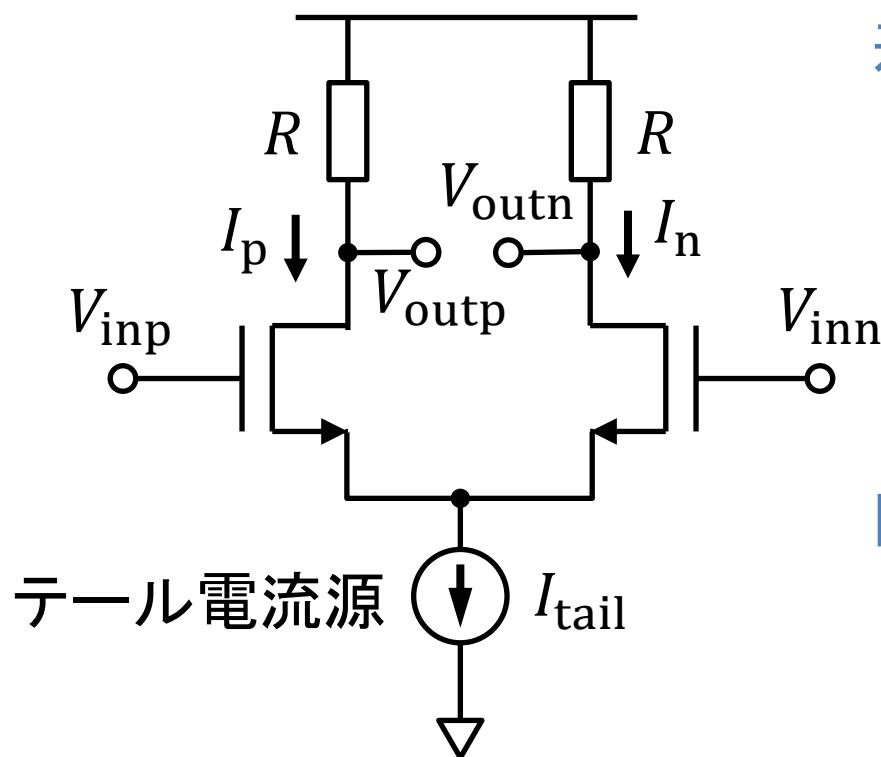
信号の振幅は $2\Delta V$

ノイズ (同相ノイズ) が重畳されても差を取れば消える

$$(V_{\text{outp}} + V_{\text{noise}}) - (V_{\text{outn}} + V_{\text{noise}}) = V_{\text{outp}} - V_{\text{outn}}$$

差動増幅回路 (理想)

差動モードのみを増幅し、同相モードは増幅しない回路



差動モード:

$$\begin{array}{l} V_{\text{inp}} \uparrow \\ V_{\text{inn}} \downarrow \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} I_p \uparrow \\ I_n \downarrow \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} V_{\text{outp}} \downarrow \\ V_{\text{outn}} \uparrow \end{array}$$

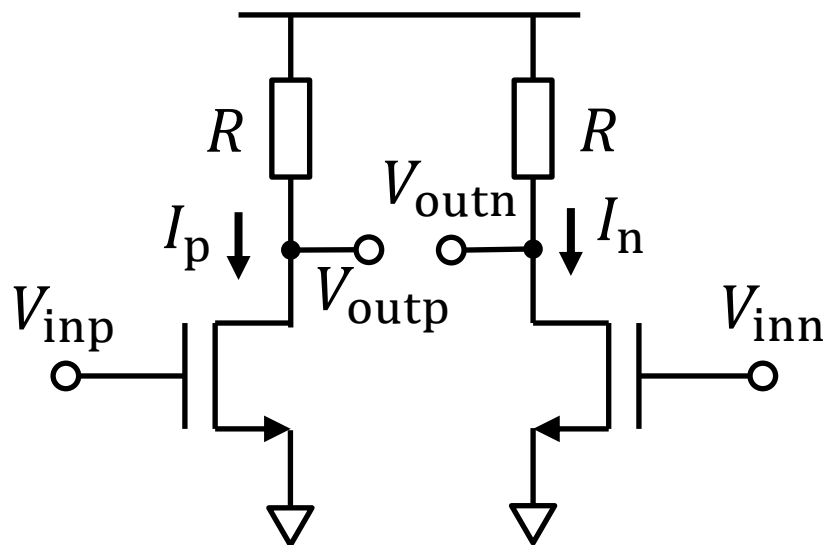
同相モード:

$$\begin{array}{l} V_{\text{inp}} \uparrow \\ V_{\text{inn}} \uparrow \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} I_p \rightarrow \\ I_n \rightarrow \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} V_{\text{outp}} \rightarrow \\ V_{\text{outn}} \rightarrow \end{array}$$

$$I_p + I_n = I_{\text{tail}}$$

同相入力に対して出力は変化しない

テール電流源がない場合



差動モード:

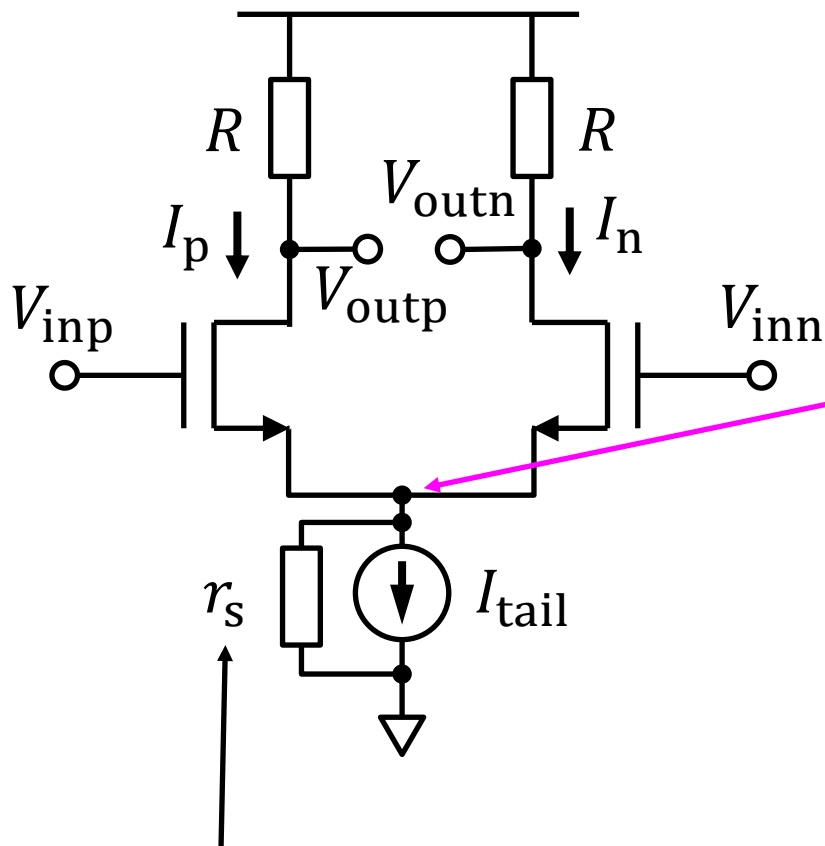
$$\begin{matrix} V_{inp} \uparrow \\ V_{inn} \downarrow \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} I_p \uparrow \\ I_n \downarrow \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} V_{outp} \downarrow \\ V_{outn} \uparrow \end{matrix}$$

同相モード:

$$\begin{matrix} V_{inp} \uparrow \\ V_{inn} \uparrow \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} I_p \uparrow \\ I_n \uparrow \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} V_{outp} \downarrow \\ V_{outn} \downarrow \end{matrix}$$

$I_p + I_n = I_{tail}$ (一定) の制約がないため同相入力も増幅する
擬似差動回路 (pseudo differential amp.)

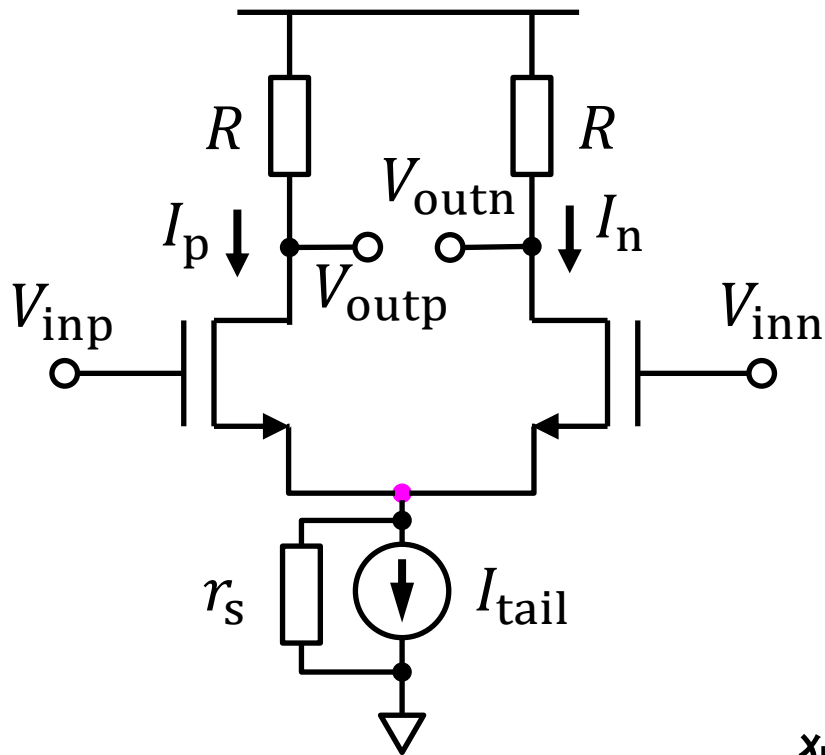
電流源が理想的でない場合



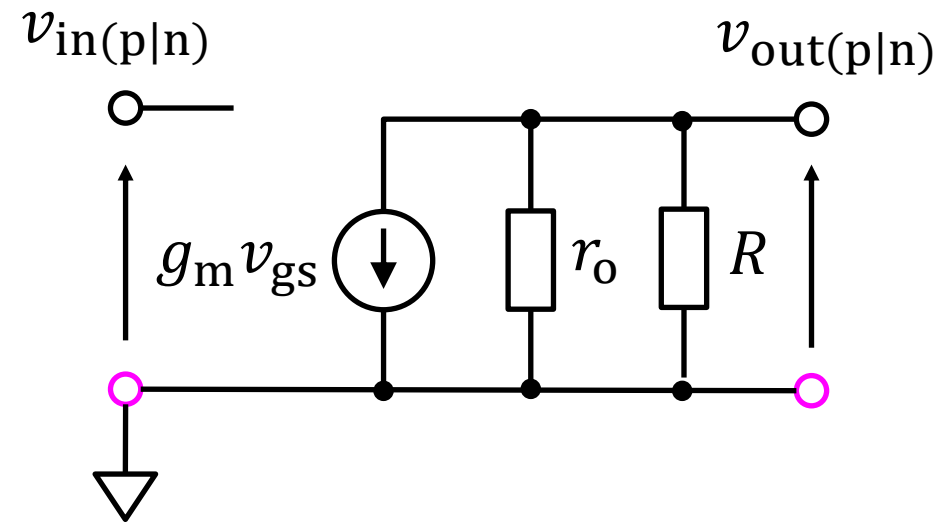
差動信号に対しては
ソース端子は
シーソーの支点のようになって
電位が変わらない
= 仮想的にグラウンドと見なせる

テール電流源に内部抵抗 (微分抵抗) r_s

差動モード小信号等価回路



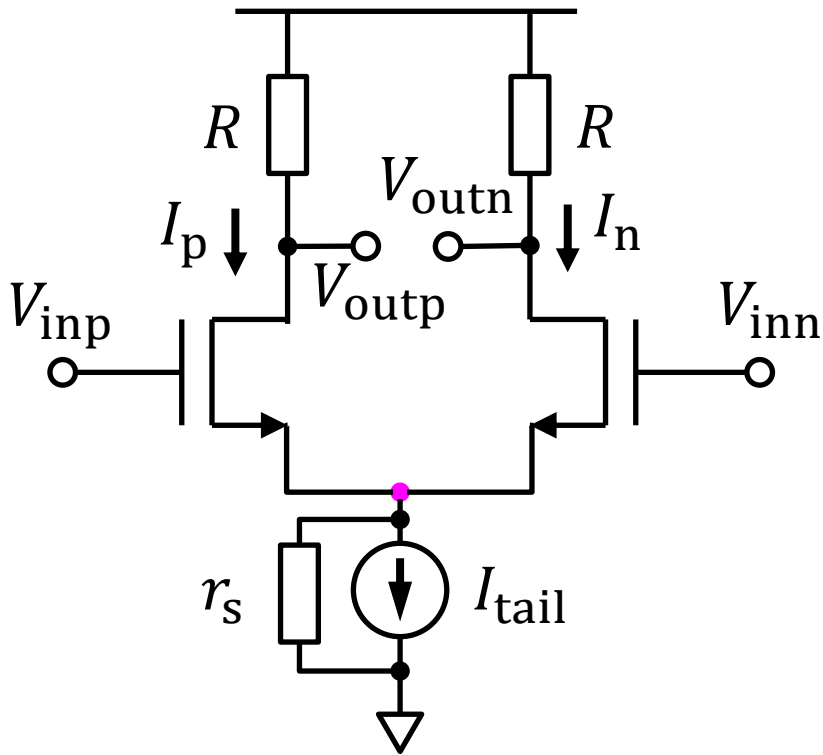
ソース端子が仮想的にGNDならば



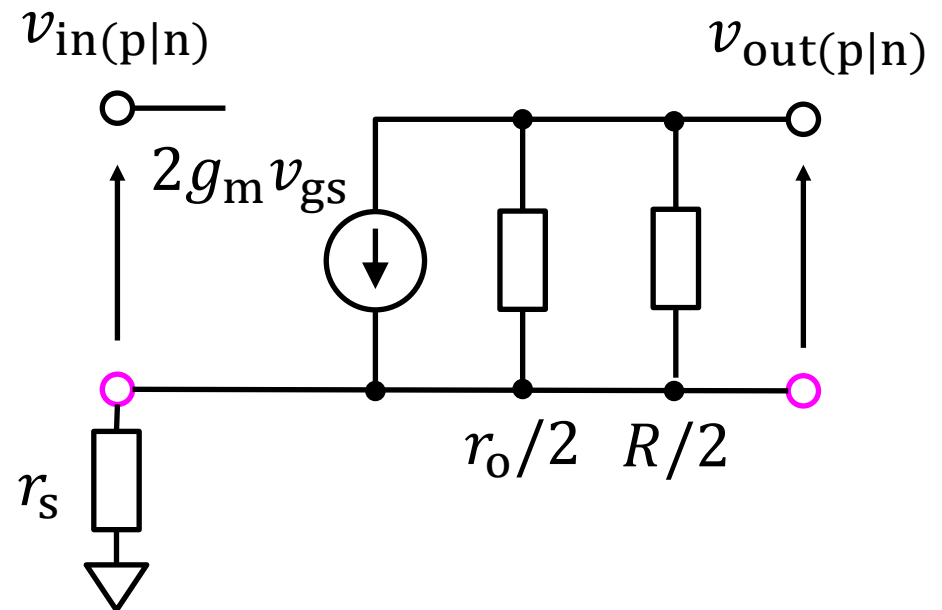
独立したソース接地増幅回路が
2つあるのと同じ

差動回路の片側だけの回路を半回路と呼ぶ

同相モード小信号等価回路



$V_{inp} = V_{inn}$ だから



よって同相利得は
$$A_c = \frac{2g_m \times R'/2}{1 + 2g_m r_s} = \frac{g_m R'}{1 + 2g_m r_s}$$

同相信号除去比

$$\frac{\text{差動利得 } A_D}{\text{同相利得 } A_C} = \frac{g_m R'}{\frac{g_m R'}{1 + 2g_m r_s}} = 1 + 2g_m r_s \cong 2g_m r_s$$

を同相信号除去比 (CMRR; Common-Mode Rejection Ratio)

大きいほど差動モードだけを選択的に増幅するので優秀

- ・テール電流源が理想的なら CMRR は無限大 ($r_s = \infty$)
- ・擬似差動のときは $A_D = A_C$ なので 1 (0 dB)

オペアンプの性能指標の1つ

まとめ

- カスコード接続
 - ◆ 出力インピーダンスを上げて理想電流源を作る
 - ◆ ミラー効果の抑制
 - ◆ 動作可能電圧範囲は狭い
- 差動増幅回路
 - ◆ 差動モード/同相モード
 - ◆ CMRR